Série d'exercices : rotation autour d'un axe fixe

Corrigés en fin de série · g = 10 m·s^{-2}

Exercice 1 · Démarrage d'un moteur

Un rotor de moment d'inertie $J_\Delta = 2{,}0\times10^{-3}$ kg·m², initialement au repos, est soumis à un couple moteur de moment constant M = 0,10 N·m (frottements négligés).

1. Calculer l'accélération angulaire.
2. Calculer la vitesse angulaire au bout de 2,0 s.
3. Combien de tours le rotor a-t-il effectués pendant ces 2,0 s ?

Exercice 2 · Poulie et charge

Une poulie (disque plein de masse M = 2,0 kg et de rayon R = 10 cm) tourne sans frottement autour de son axe. Un fil enroulé sur elle porte une masse m = 0,50 kg, lâchée sans vitesse.

1. Calculer le moment d'inertie de la poulie.
2. Établir l'expression de l'accélération a de la masse et la calculer.
3. En déduire l'accélération angulaire de la poulie.

Corrigés

Exercice 1. 1) $\ddot{\theta} = M/J_\Delta = 0{,}10 / 2{,}0\times10^{-3} = \mathbf{50\ rad\cdot s^{-2}}$. 2) $\omega = \ddot{\theta}\cdot t = \mathbf{100\ rad\cdot s^{-1}}$. 3) $\theta = \tfrac{1}{2}\,\ddot{\theta}\,t^2 = 100$ rad, soit $100/2\pi \approx$ **16 tours**.

Exercice 2. 1) $J_\Delta = \tfrac{1}{2}\,M\,R^2 = \tfrac{1}{2}\times 2{,}0\times 0{,}010 = \mathbf{1{,}0\times10^{-2}\ kg\cdot m^2}$. 2) Masse : $m\,g - T = m\,a$; poulie : $T\cdot R = J_\Delta\cdot\ddot{\theta} = J_\Delta\cdot a/R$. D'où $a = m\,g / (m + J_\Delta/R^2) = 5{,}0 / (0{,}50 + 1{,}0) \approx$ **3,3 m·s^{-2}**. 3) $\ddot{\theta} = a/R \approx$ **33 rad·s^{-2}**.